Bài tập về nhà

Môn: Cơ Sở Điều Khiển Tự động (EE2019)

Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống

Lớp: L01, L02, L07

GV: Hồ Đức Thọ

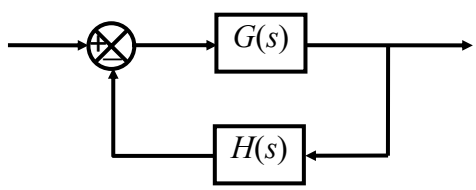
<u>Hướng dẫn viết bài làm</u>

- Định dạng bài làm: .pdf
- Tên của tập tin bài làm: "Ho va ten_MSSV_Lop_BTVNCSTD_Chuong 3.pdf" viết không dấu. Ví dụ: Nguyen Van A_21003235_L01_ BTVNCSTD _Chuong 3.pdf
- Chỉ upload 1 file .pdf duy nhất. Các bạn SV có thể tạo 1 file word, sau đó chèn hình scan/hình chụp/code Matlab/kết quả mô phỏng của mình vào, và xuất file .pdf.
- Đối với các bài tập không sử dụng Matlab: các bạn SV phải viết tay bài làm của mình lên giấy (có MSSV, Họ và tên, Lớp).
- Đối với các bài tập có yêu cầu sử dụng Matlab: các bạn SV phải copy code Matlab (và kết quả mô phỏng, nếu có) của mình vào bài làm của bài tập đó.

<u>Phần 1</u>. Tiêu chuẩn ổn định đại số (Routh/Hurwitz)

<u>Lưu ý:</u> Sau khi xác định tính ổn định của hệ thống bằng tay, SV cần thực hiện mô phỏng kiểm chứng bằng Matlab với đầu vào là hàm nấc đơn vị.

<u>Bài 1:</u> Đánh giá tính ổn định của hệ thống điều khiển dưới đây dùng tiêu chuẩn Routh:

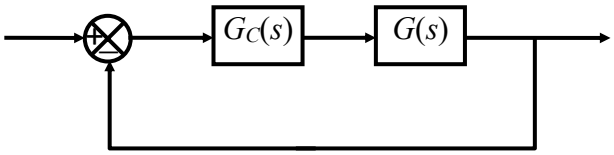


Trong đó $G(s) = \dfrac{40(s+3)}{s(s+1)(s+4)}$; $H(s) = \dfrac{2}{(s+2)}$.

<u>Bài 2:</u> Đánh giá tính ổn định của hệ thống điều khiển có phương trình đặc trưng sau đây:

$$s^6 + 3s^5 + 8s^4 + 8s^3 + 2s^2 + 5s + 4 = 0.$$

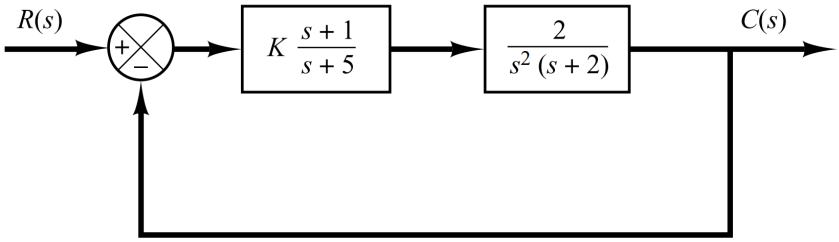
Bài 3: Tìm điều kiện của K_P và K_D để hệ thống ổn định. Vẽ miền ổn định trong mặt phẳng K_P - K_D



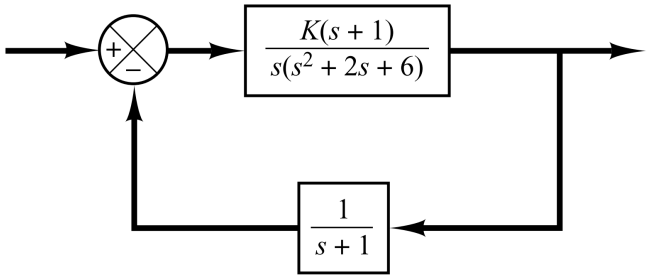
Trong đó $G_C(s) = K_P + K_D s$; $G(s) = \dfrac{4}{s(s+1)^2(s+2)}$.

Phần 2. Quỹ đạo nghiệm số (QĐNS)

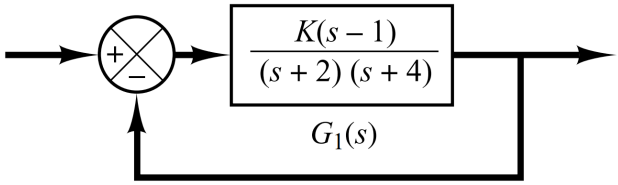
Bài 1. Vẽ QĐNS cho các hệ thống (a)-(c). Xác định miền giá trị của K để hệ thống ổn định. Lưu ý: sau khi vẽ QĐNS bằng tay, SV cần kiểm chứng lại kết quả bằng Matlab trong bài làm.



(a)

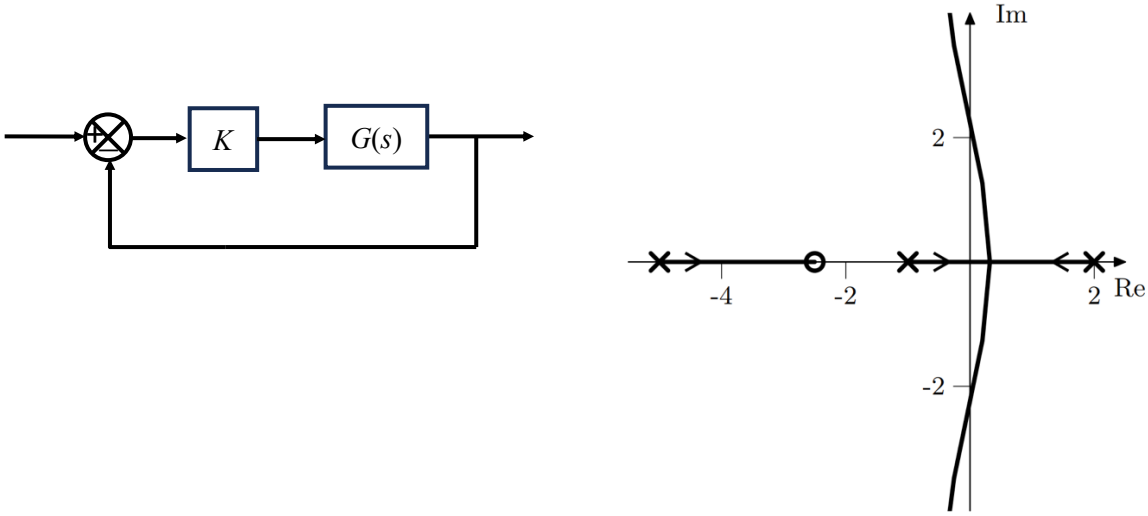


(b)

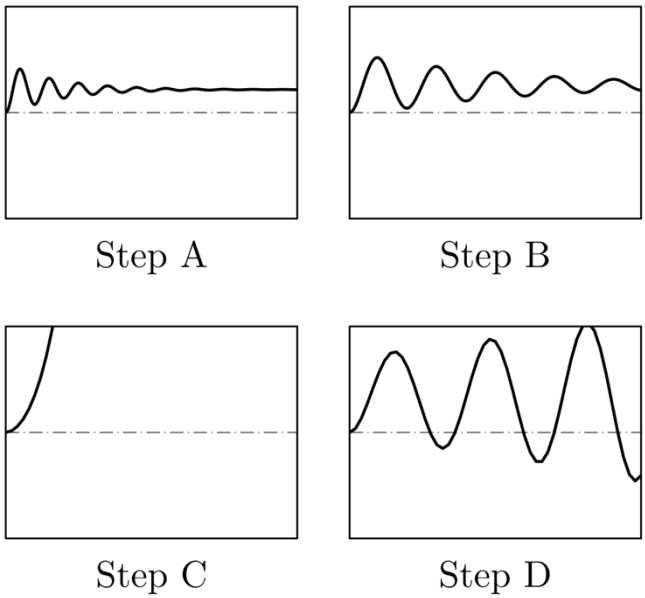


(c)

Bài 2. QĐNS của một hệ thống kín được cho bởi Hình 2.1, trong đó K là bộ điều khiển tỉ lệ và $G(s)$ là đối tượng. Đáp ứng của hệ thống kín khi đầu vào là hàm nấc được miêu tả trong Hình 2.2, với 4 giá trị khác nhau của K: $K = 4$, $K = 10$, $K = 18$, và $K = 50$. Hãy xác định hình nào trong Hình 2.2 là phù hợp nhất cho mỗi giá trị của K được nêu trên. Giải thích lí do.



Hình 2.1 Hệ thống hồi tiếp và QĐNS



Hình 2.2 Đáp ứng của hệ thống trong 4 trường hợp của K.

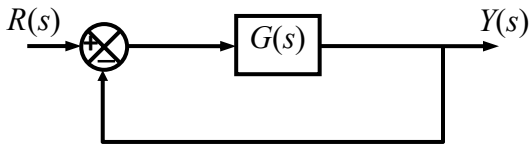
Bài 3. Cho một hệ thống có hàm truyền sau

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^{n-1} + b_1 s^{n-2} + \ldots + b_{n-1}}{s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_n}$$

Biết rằng hàm truyền trên có tất cả các zero nằm hoàn toàn bên trái mặt phẳng phức. Chứng minh rằng bộ điều khiển tỉ lệ $u = -Ky(t)$ luôn có thể làm cho hệ thống trên ổn định nếu hằng số K đủ lớn.

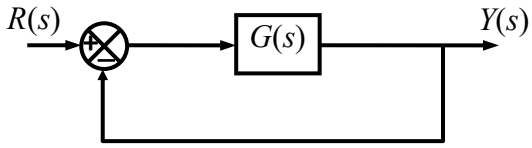
Phần 3. Biểu đồ Bode, Tiêu chuẩn ổn định tần số (Định lý Nyquist)

Bài 1: Cho các hệ thống điều khiển dưới đây. Hãy
1. Vẽ biểu đồ Bode biên độ và pha của $G(s)$.
2. Đánh giá tính ổn định của hệ thống kín dùng biểu đồ Bode.
3. Mô phỏng hệ thống dùng Matlab để kiểm chứng kết quả đánh giá tính ổn định.



$$G(s) = \frac{300e^{-0.1s}}{s(s+5)(s+20)}$$

(a)



$$G(s) = \frac{10^4(s+4)e^{-0.02s}}{(s+10)(s+40)^2}$$

(b)

Bài 2. Xét tính ổn định của các hệ thống được cho bởi các PTVP sau:

1) $\dot{y}(t) + 3y(t) + y(t-1) = u(t)$

2) $\dot{y}(t) + y(t-3) = u(t)$

Mô phỏng kiểm chứng kết quả bằng Matlab với đầu vào là hàm nấc đơn vị.

Hint: sử dụng định lý Nyquist.